

Taller de Integración

Instrucción general: Resuelva los siguientes ejercicios mostrando el procedimiento completo. En los ejercicios que lo indican, incluya obligatoriamente la gráfica correspondiente y el código o pseudocódigo en Python.

Guía de implementación en Python

Nota: Esta guía presenta pseudocódigo genérico en Python para los ejercicios de áreas, volúmenes y gráficos. No resuelve ningún ejercicio en particular; es una referencia estructural para que usted adapte cada caso.

1. Librerías necesarias

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy import integrate # para integracion numerica
```

2. Cómo definir una función

```
1 # Definicion de una funcion f(x)
2 def f(x):
3     # Escriba aqui la expresion de su funcion
4     return EXPRESION_DE_f
5
6 # Ejemplo de uso
7 x_val = 2.5
8 print(f(x_val)) # evalua f en x = 2.5
```

3. Cómo calcular un área entre curvas

```
1 def f(x):
2     return FUNCION_SUPERIOR
3
4 def g(x):
5     return FUNCION_INFERIOR
6
7 # Diferencia de funciones (integrando)
8 def integrando_area(x):
9     return f(x) - g(x)
```

```

10
11 # Calculo numerico del area en [a, b]
12 a, b = LIMITE_INFERIOR, LIMITE_SUPERIOR
13 area, error = integrate.quad(integrando_area, a, b)
14 print("Area =", area)

```

4. Cómo calcular un volumen de revolución (método del disco/arandela)

```

1 def f(x):
2     return FUNCION_EXTERIOR      # radio exterior
3
4 def g(x):
5     return FUNCION_INTERIOR      # radio interior (0 si es disco)
6
7 # Integrando para el metodo del disco/arandela
8 def integrando_volumen(x):
9     return np.pi * (f(x)**2 - g(x)**2)
10
11 a, b = LIMITE_INFERIOR, LIMITE_SUPERIOR
12 volumen, error = integrate.quad(integrando_volumen, a, b)
13 print("Volumen =", volumen)

```

5. Cómo hacer un gráfico de la región y el sólido

```

1 # Valores de x para graficar
2 x = np.linspace(a, b, 300)
3
4 # Crear figura con dos paneles
5 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
6
7 # --- Panel izquierdo: region plana ---
8 ax1.plot(x, f(x), label="f(x)", color="blue")
9 ax1.plot(x, g(x), label="g(x)", color="red")
10 ax1.fill_between(x, g(x), f(x), alpha=0.3, color="green",
11                 label="Region acotada")
12 ax1.set_title("Region acotada")
13 ax1.legend()
14 ax1.grid(True)
15
16 # --- Panel derecho: perfil del solido de revolucion ---
17 ax2.plot(x, f(x), color="blue")
18 ax2.plot(x, -f(x), color="blue") # reflejo para sugerir
    rotacion
19 ax2.fill_between(x, -f(x), f(x), alpha=0.2, color="blue",
20                 label="Perfil del solido")
21 ax2.set_title("Perfil del solido de revolucion")

```

```

22 ax2.legend()
23 ax2.grid(True)
24
25 plt.tight_layout()
26 plt.savefig("grafico.png", dpi=150)
27 plt.show()

```

6. Cómo calcular una integral impropia numéricamente

```

1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3
4 def f(x):
5     return EXPRESION_DEL_INTEGRANDO
6
7 # Integral impropia en [a, +infinito)
8 # np.inf representa +infinito
9 resultado, error = integrate.quad(f, a, np.inf)
10 print("Resultado =", resultado)
11
12 # Integral impropia en (-infinito, b]
13 resultado, error = integrate.quad(f, -np.inf, b)
14
15 # Integral impropia en (-infinito, +infinito)
16 resultado, error = integrate.quad(f, -np.inf, np.inf)

```

1. Evalúe la integral completando el cuadrado y usando la fórmula correspondiente:

$$\int \frac{dx}{x^2 - 2x}.$$

2. Evalúe la integral completando el cuadrado y usando la fórmula correspondiente:

$$\int \frac{2x + 1}{4x^2 + 12x - 7} dx.$$

3. El matemático alemán Karl Weierstrass observó que la sustitución $t = \tan(x/2)$ convierte cualquier función racional de $\sin x$ y $\cos x$ en una función racional de t .

- a) Si $t = \tan(x/2)$ y $-\pi < x < \pi$, dibuje un triángulo rectángulo o use identidades trigonométricas para mostrar que

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

b) Demuestre que

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}.$$

c) Demuestre que

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

4. Use la sustitución del ejercicio 3 para transformar el integrando en una función racional de t y luego evalúe:

$$\int \frac{dx}{1 - \cos x}.$$

5. Use la sustitución del ejercicio 3 para transformar el integrando en una función racional de t y luego evalúe:

$$\int_0^{\pi/3} \frac{dx}{3 \sin x - 4 \cos x}.$$

6. Use la sustitución del ejercicio 3 para transformar el integrando en una función racional de t y luego evalúe:

$$\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{1}{1 + \sin x - \cos x} dx.$$

7. Use la sustitución del ejercicio 3 para transformar el integrando en una función racional de t y luego evalúe:

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{2 + \cos x} dx.$$

8. Encuentre el área de la región bajo la curva de $x = 1$ a $x = 2$:

$$y = \frac{1}{x^3 + x}.$$

Requisito gráfico

Incluya obligatoriamente una gráfica de la curva en el intervalo $[1, 2]$ con la región sombreada. Puede generarla en Python (adapte el pseudocódigo de la Guía, sección 5) o a mano con escala correcta.

9. Encuentre el área de la región bajo la curva de $x = 1$ a $x = 2$:

$$y = \frac{x^2 + 1}{3x - x^2}.$$

Requisito gráfico

Incluya obligatoriamente una gráfica de la curva en el intervalo $[1, 2]$ con la región sombreada. Verifique con la Guía Python (sección 3) que el área calculada a mano coincide con el resultado numérico.

10. Encuentre el volumen del sólido resultante si la región bajo la curva

$$y = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

se gira alrededor del eje indicado:

- a) alrededor del eje y ,
- b) alrededor del eje x .

Requisito gráfico

Para cada inciso, incluya: (i) la gráfica de la región plana acotada, y (ii) el perfil del sólido de revolución. Adapte la Guía Python (secciones 4 y 5).

11. Un método para desacelerar el crecimiento de una población de insectos sin usar pesticidas introduce machos estériles. Si P representa el número de hembras y S el número de machos estériles de cada generación, la tasa de nacimiento de hembras que descienden de hembras apareadas con machos no estériles viene dada por

$$t = - \int \frac{P + S}{P[r - (r - 1)P - S]} dP.$$

Suponga una población inicial de 1000 hembras, con tasa $r = 1,1$, y que se agregan 900 machos estériles. Evalúe la integral para obtener una ecuación que relacione la población de hembras con el tiempo.

12. Factorice $x^4 + 1$ como diferencia de cuadrados (sumando y restando primero la misma cantidad) y use esa factorización para evaluar

$$\int (x^4 + 1) dx.$$

13. Considere

$$f(x) = \frac{4x^3 - 27x^2 + 5x - 32}{30x^5 - 13x^4 + 50x^3 - 286x^2 - 299x - 70}.$$

- a) Utilice un sistema algebraico computacional para encontrar la descomposición en fracciones parciales de $f(x)$.
 - b) Use la descomposición para encontrar $\int f(x) dx$ (a mano) y compárela con el resultado de integrar directamente con el sistema algebraico computacional.
14. a) Encuentre la descomposición en fracciones parciales de

$$f(x) = \frac{12x^3 - 7x^2 - 13x + 8}{100x^6 - 80x^5 + 116x^4 - 80x^3 + 4x^2 - 20x + 4}.$$

- b) Utilice la descomposición para encontrar $\int f(x) dx$ y trace en la misma pantalla la gráfica de f y su integral indefinida.

c) Use la gráfica de la parte (b) para describir las características principales de $\int f(x) dx$.

15. El número racional $\frac{22}{7}$ se usa como aproximación de π . Demuestre que

$$\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx = \frac{22}{7} - \pi.$$

16. a) Use integración por partes para demostrar que, para cualquier entero positivo n ,

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}}.$$

b) Use el inciso (a) para evaluar

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{y} \quad \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^3}.$$

17. **Aplicación contextual (lluvia).**

La tasa con la que cayó la lluvia, en centímetros por hora, en dos lugares diferentes t horas después de que comenzó una tormenta está dada por

$$f(t) = 0,73t^3 - 2t^2 + t + 0,6, \quad g(t) = 0,17t^2 - 0,5t + 1,1.$$

Calcule el área entre las gráficas para $0 \leq t \leq 2$ e interprete el resultado en este contexto.

18. La curva cuya ecuación es $y^2 = x^2(x+3)$ se llama **cúbica de Tschirnhausen**. Si se traza la gráfica de esta curva, se observa que una parte de ella forma un lazo. Encuentre el área definida por ese lazo.

Requisito gráfico

Trace la curva completa e identifique visualmente el lazo. Sombree el área encerrada.

19. **(37–40)** Por medio de una gráfica, encuentre un valor aproximado de las coordenadas x de los puntos de intersección entre las curvas dadas. Luego determine (en forma aproximada) el área de la región acotada entre las curvas.

a) $y = x \operatorname{sen}(x^2), \quad y = x^4, \quad x \geq 0.$

b) $y = e^x, \quad y = 2 - x^2.$

c) $y = 3x^2 - 2x, \quad y = x^3 - 3x + 4.$

d) $y = 1,3^x, \quad y = 2\sqrt{x}.$

Requisito gráfico

Para cada inciso, la gráfica que localiza los puntos de intersección es parte integral de la solución. Sin ella no se considera completo el ejercicio.

20. Índice de Gini y curva de Lorenz.

- a) Demuestre que el índice de Gini G es dos veces el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, es decir

$$G = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx.$$

Luego responda: ¿cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente igualitaria? ¿y para una sociedad perfectamente totalitaria?

- b) La siguiente tabla (Estados Unidos, año 2010) muestra valores de la función de Lorenz:

x	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
$L(x)$	0,000	0,034	0,120	0,266	0,498	1,000

- 1) ¿Qué porcentaje del ingreso total fue recibido por el 20% más rico de la población?
 - 2) Ajuste los datos a una función cuadrática, grafique y comente si el ajuste es razonable.
 - 3) Use el modelo cuadrático para estimar el índice de Gini de 2010.
- c) La siguiente tabla da valores de la función de Lorenz en 1970, 1980, 1990 y 2000:

x	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
1970	0,000	0,041	0,149	0,323	0,568	1,000
1980	0,000	0,042	0,144	0,312	0,559	1,000
1990	0,000	0,038	0,134	0,293	0,530	1,000
2000	0,000	0,036	0,125	0,273	0,503	1,000

Use el método del inciso 2 para estimar el índice de Gini de cada década y compare sus resultados.

21. (1–14) Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región acotada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Trace la gráfica de la región, el sólido y un disco o arandela representativos.

- a) $y = x + 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$; alrededor del eje x .
- b) $y = 1/x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$; alrededor del eje x .
- c) $y = \sqrt{x-1}$, $y = 0$, $x = 5$; alrededor del eje x .
- d) $y = e^x$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$; alrededor del eje x .
- e) $y = \sqrt{25-x^2}$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 4$; alrededor del eje x .
- f) $2x = y^2$, $x = 0$, $y = 4$; alrededor del eje y .
- g) $y = \ln x$, $y = 1$, $y = 2$, $x = 0$; alrededor del eje y .
- h) $y = 6 - x^2$, $y = 2$; alrededor del eje x .
- i) $y = \frac{1}{4}x^2$, $y = 5 - x^2$; alrededor del eje x .
- j) $x = 2 - y^2$, $x = y^4$; alrededor del eje y .

- k) $y = \frac{1}{4}x^2$, $x = 2$, $y = 0$; alrededor del eje y .
 l) $y = x^3$, $y = 1$, $x = 2$; alrededor de $y = -3$.
 m) $y = 1 + \sec x$, $y = 3$; alrededor de $y = 1$.
 n) $y = \sin x$, $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/4$; alrededor de $y = -1$.

Requisito gráfico

Para cada inciso, la solución debe incluir: (i) la gráfica de la región plana con las curvas delimitadoras claramente identificadas, (ii) el perfil del sólido de revolución indicando el eje de rotación, y (iii) un disco o arandela representativo dibujado sobre el perfil. Puede generarlos con Python (Guía, secciones 4 y 5) o trazarlos a mano con escala adecuada.

22. (31–34) Plantee una integral para el volumen del sólido obtenido al hacer girar cada región alrededor de la recta especificada. Luego evalúe numéricamente con aproximación a cinco decimales.

- a) $y = e^{-x^2}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$: (a) alrededor del eje x , (b) alrededor de $y = -1$.
 b) $y = 0$, $y = \cos^2 x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$: (a) alrededor del eje x , (b) alrededor de $y = 1$.
 c) $x^2 + 4y^2 = 4$: (a) alrededor de $y = 2$, (b) alrededor de $x = 2$.
 d) $y = x^2$, $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$: (a) alrededor del eje x , (b) alrededor del eje y .

Requisito gráfico

Incluya la gráfica de la región antes de plantear la integral. La evaluación numérica debe realizarse en Python (Guía, sección 4); adjunte el código utilizado.

23. (35–36) Use una gráfica para aproximar los puntos de intersección y luego determine (aproximadamente) el volumen del sólido al girar alrededor del eje x la región acotada por las curvas.

- a) $y = \ln(x^6 + 2)$, $y = \sqrt{3 - x^3}$.
 b) $y = 1 + xe^{-x^2}$, $y = \arctan(x^2)$.

Requisito gráfico

La gráfica de intersección es el punto de partida obligatorio de la solución. Sin ella no es posible establecer los límites de integración.

24. (9–14) Utilice el método de los cascarones cilíndricos para determinar el volumen de cada sólido al girar alrededor del eje x la región acotada por las curvas dadas.

- a) $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$.
 b) $x = 4y^2 - y^3$, $x = 0$.
 c) $y = x^{3/2}$, $y = 8$, $x = 0$.

d) $x = -3y^2 + 12y - 9$, $x = 0$.

e) $x = 1 + (y - 2)^2$, $x = 2$.

f) $x + y = 4$, $x = y^2 - 4y + 4$.

Requisito gráfico

Para cada inciso incluya la gráfica de la región acotada y un cascarón cilíndrico representativo que ilustre el método de integración empleado.

Integrales Impropias: Aplicaciones

En los siguientes ejercicios, la evaluación numérica en Python es obligatoria. Utilice `scipy.integrate.quad` con `np.inf` según se indica en la Guía Python (sección 6). Adjunte el código empleado.

25. La Trompeta de Gabriel.

Contexto de aplicación

La *Trompeta de Gabriel* es la superficie de revolución generada al rotar la curva $y = 1/x$ para $x \geq 1$ alrededor del eje x . Este objeto posee una de las paradojas más célebres del cálculo: su *volumen es finito* pero su *área superficial es infinita*, lo que se ha descrito popularmente como un sólido que “puede llenarse de pintura pero no puede pintarse por fuera”.

a) Demuestre que el volumen de la trompeta es finito evaluando

$$V = \pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx.$$

b) Demuestre que el área superficial es infinita mostrando que la integral

$$A = 2\pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

diverge. Sugerencia: acote inferiormente el integrando por $\frac{2\pi}{x}$ y use la divergencia de la integral armónica.

- c) Compare analíticamente el comportamiento de $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ y $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$. ¿Qué criterio de convergencia explica la diferencia?
- d) Con Python, grafique la curva $y = 1/x$ en $[1, 20]$ sombreando la región que genera el volumen finito, y calcule numéricamente V y la aproximación de A truncada en $x = 100$.

Requisito gráfico

Incluya: (i) la curva $y = 1/x$ con la región sombreada, y (ii) el perfil de la trompeta obtenido reflejando la curva respecto al eje x . Adapte la Guía Python, sección 5.

26. Distribuciones de probabilidad y la campana de Gauss.

Contexto de aplicación

En estadística y física, la *distribución normal estándar* viene dada por $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$. Para que sea una función de densidad de probabilidad válida, debe satisfacerse $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Este resultado, conocido como la *integral gaussiana*, tiene aplicaciones desde la mecánica cuántica hasta la ingeniería de señales.

- a) Sea $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$. Use el argumento clásico de calcular I^2 en coordenadas polares para demostrar que $I = \sqrt{\pi}$.
- b) Deduzca que $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 1$.
- c) Calcule la probabilidad $P(-1 \leq X \leq 1)$ para una variable aleatoria normal estándar X , es decir, evalúe

$$P = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-x^2/2} dx.$$

Interprete el resultado en términos de la llamada *regla empírica* (68–95–99,7).

- d) Con Python, grafique $f(x)$ en $[-4, 4]$ sombreando el área correspondiente a $P(-1 \leq X \leq 1)$ y verifique numéricamente el valor obtenido en (c).

Requisito gráfico

Grafique la campana de Gauss con la región $[-1, 1]$ sombreada. Indique en el gráfico el valor de la probabilidad calculada.

27. Trabajo para escapar de la gravedad terrestre.

Contexto de aplicación

En mecánica celeste, el trabajo necesario para alejar un objeto de masa m desde la superficie de la Tierra (radio $R \approx 6,371 \times 10^6$ m) hasta el infinito, en contra de la gravedad, se calcula con una integral impropia sobre un intervalo ilimitado. Este es el fundamento del concepto de *velocidad de escape*.

- a) La fuerza gravitacional sobre el objeto a distancia r del centro de la Tierra es $F(r) = \frac{GMm}{r^2}$, donde $G = 6,674 \times 10^{-11}$ N·m²/kg² y $M = 5,972 \times 10^{24}$ kg. Evalúe el trabajo

$$W = \int_R^\infty \frac{GMm}{r^2} dr$$

y exprese el resultado en función de m (en Joules por kilogramo).

- b) A partir de $W = \frac{1}{2}mv_e^2$, deduzca la fórmula de la velocidad de escape

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

y calcule su valor numérico en km/s.

- c) Con Python, grafique $F(r)/m$ (fuerza por unidad de masa) para $r \in [R, 5R]$ y sombree el área bajo la curva, que representa el trabajo por unidad de masa necesario para llegar al infinito desde la superficie.

Requisito gráfico

Grafique la fuerza gravitacional por unidad de masa $F(r)/m$ vs. r/R (distancia en múltiplos del radio terrestre) en el intervalo $[1, 5]$. Sombree la región bajo la curva.

28. Tiempo de vida medio en física nuclear (decaimiento radiactivo).

Contexto de aplicación

En física nuclear, si un núcleo radiactivo tiene constante de decaimiento $\lambda > 0$, la función de densidad de probabilidad del tiempo de vida de un núcleo individual es $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, para $t \geq 0$. El *tiempo de vida medio* τ es el valor esperado de esta variable aleatoria.

- a) Verifique que $\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} dt = 1$ (normalización).

- b) Calcule el tiempo de vida medio

$$\tau = \int_0^\infty t \lambda e^{-\lambda t} dt$$

usando integración por partes. Muestre que $\tau = 1/\lambda$.

- c) El Carbono-14 tiene semivida $t_{1/2} = 5730$ años, lo que implica $\lambda = \ln 2/t_{1/2}$. Calcule τ para el C-14 en años e interprete qué significa físicamente.
- d) Con Python, grafique $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ para el C-14 en el intervalo $[0, 4/\lambda]$ y sombree el área que corresponde a la probabilidad de que el núcleo decaiga antes de $t = \tau$, es decir $P(0 \leq T \leq \tau)$.

Requisito gráfico

Grafique la función de densidad con la región $[0, \tau]$ sombreada. Indique el valor de τ sobre el eje horizontal y el valor de $P(0 \leq T \leq \tau)$ en el gráfico.

29. Convergencia, divergencia y el criterio de comparación.

- a) Determine si cada integral converge o diverge. Si converge, calcule su valor exacto.

1) $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ (discuta en función de $p > 0$).

2) $\int_0^{\infty} e^{-sx} dx$ ($s > 0$). *Este es el núcleo de la transformada de Laplace.*

3) $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$.

4) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (integral impropia en el límite inferior).

5) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.

- b) Use el **criterio de comparación** para determinar la convergencia o divergencia de:

1) $\int_1^{\infty} \frac{1+e^{-x}}{x} dx$.

2) $\int_1^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1} dx$.

3) $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{1+x^2} dx$.

- c) Con Python, grafique en el mismo sistema de coordenadas las funciones $1/x$, $1/x^{3/2}$ y $1/x^2$ para $x \in [1, 10]$ e ilustre visualmente por qué el área bajo $1/x$ es infinita mientras que las otras dos son finitas.